

## 第 2 章 牛顿运动定律 例题答案

### 例 1. 椭圆轨道受力

$$\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -A\omega^2 \cos \omega t \vec{i} - B\omega^2 \sin \omega t \vec{j} = -\omega^2 \vec{r},$$

$$\vec{F} = m\vec{a} = -m\omega^2 \vec{r}.$$

合力始终指向原点, 是线性回复力。

### 例 2. 水平力 $F = F_0 t$ 作用下的粒子轨迹

水平方向  $F_x = F_0 t = ma_x$ :  $\int_0^{v_x} dv_x = \int_0^t \frac{F_0 t}{m} dt \Rightarrow v_x = \frac{F_0 t^2}{2m}, x = \frac{F_0}{6m} t^3。$

竖直方向  $F_y = 0$ :  $y = v_0 t。$

消去  $t$ :  $t = y/v_0$ , 代入  $x$ :  $x = \frac{F_0}{6mv_0^3} y^3。$

### 例 3. 粘性阻力 $f = -cv。$

$$-cv = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \frac{dv}{v} = -\frac{c}{m} dt, \text{ 积分 } \ln v = -\frac{c}{m} t + c_1。$$

由  $t = 0$  时  $v = v_0$ :  $c_1 = \ln v_0$ 。故

$$v(t) = v_0 e^{-(c/m)t}.$$

### 例 4. 链条离开桌面

$$F(x) = m(x)g = \frac{M}{L} x g = M \frac{dv}{dt} = Mv \frac{dv}{dx}。$$

$$\int_0^L \frac{M}{L} g x dx = \int_0^v Mv dv \Rightarrow \frac{MgL}{2} = \frac{1}{2} Mv^2, v = \sqrt{gL}。$$

### 例 5. 带阻力竖直上抛

$$f = -m(g + \alpha v^2) = m \frac{dv}{dt} = mv \frac{dv}{dy}。$$

$$\frac{1}{2} \frac{d(v^2)}{dy} = -(g + \alpha v^2), \text{ 令 } u = g + \alpha v^2: \frac{1}{2\alpha} \frac{du}{u} = -dy。$$

$$\text{积分: } \frac{1}{2\alpha} \ln(g + \alpha v^2) \Big|_{v_0}^0 = -H,$$

$$H = \frac{1}{2\alpha} \ln \left( \frac{g + \alpha v_0^2}{g} \right)。$$

### 例 6. 第二宇宙速度

$$F = G \frac{Mm}{x^2} = \frac{mgR^2}{x^2}; \quad m \frac{dv}{dt} = -\frac{mgR^2}{x^2}。$$

用  $v \frac{dv}{dx}$  代换:  $v dv = -gR^2 \frac{dx}{x^2}。$

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_R^x -gR^2 \frac{dx}{x^2} \Rightarrow v^2 = v_0^2 - 2gR^2 \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{x} \right)。$$

$x \rightarrow \infty, v \geq 0$ , 临界  $v = 0$ :  $v_0 = \sqrt{2gR} = 11.2 \text{ km/s}。$

### 例 7. 变质量提绳

被提绳段  $m = \frac{M}{L}y$ , 由  $F_{\text{合}} = \frac{d(mv)}{dt}$ :

$$F - \frac{M}{L}yg = \frac{M}{L}\dot{y}v + \frac{M}{L}y\dot{v}。$$

设  $\dot{y} = v, \dot{v} = a$  ( $a$  为常量):  $v^2 = 2ay$ , 代入:

$$F = \frac{M}{L}(yg + 2ay + ya) = \frac{M}{L}y(g + 3a)。$$

提起高度  $y = l$ :  $F = \frac{Ml}{L}(g + 3a)。$

若以恒定速度  $v$  提,  $a = 0$ :  $F = \frac{M}{L}l(g + \frac{v^2}{l}) = \frac{M}{L}(lg + v^2)。$

### 例 8. 漏沙车

取车和沙为系统,  $\dot{m} = -\rho, m = M - \rho t$ :

$$f = \frac{d(mv)}{dt} = \dot{m}v + m\dot{v} = -\rho v + (M - \rho t)\frac{dv}{dt}。$$

$\frac{dv}{f + \rho v} = \frac{dt}{M - \rho t}$ , 积分:

$$\ln\left(\frac{f + \rho v}{f}\right) = -\ln\left(\frac{M - \rho t}{M}\right),$$

$$v = \frac{f}{\rho}\left(\frac{M}{M - \rho t} - 1\right)。$$

### 例 9. 旋转抛物面

流体表面取小体元  $\Delta m$ , 受重力  $mg$  (向下) 与支持力  $N$  (垂直于液面)。设  $N$  与  $y$  轴夹角为  $\theta$ 。

$x$  方向:  $N \sin \theta = \Delta m x \omega^2$  (向心加速度  $a_n = x\omega^2$ )。

$y$  方向:  $N \cos \theta = \Delta m g$ 。

两式相除:  $\tan \theta = \frac{\omega^2}{g}x$ 。又  $\tan \theta = dy/dx$ , 故

$$dy = \frac{\omega^2}{g}x dx \Rightarrow \int_0^y dy = \int_0^x \frac{\omega^2}{g}x dx \Rightarrow y = \frac{\omega^2}{2g}x^2。$$

### 例 10. 电梯内滑轮

取电梯为参考系，加惯性力  $-m\vec{a}_0$ 。对  $m_1$ （向下为正）： $m_1g - T - m_1a_0 = m_1a'$ ；

对  $m_2$ （向上为正）： $m_2g - T - m_2a_0 = -m_2a'$ 。

联立解出

$$a' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}(g - a_0), \quad T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}(g - a_0).$$

$$a_0 = g/2 \text{ 时, } a' = \frac{m_1 - m_2}{2(m_1 + m_2)}g, \quad T = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}g.$$

$$\text{地面参考系: } a_1 = a' + a_0 = \frac{m_1 - m_2}{2(m_1 + m_2)}g + \frac{g}{2}, \quad a_2 = -a' + a_0.$$

### 例 11. 升降机内斜面

取升降机为参考系，加惯性力  $-m\vec{a}_0$ 。沿斜面方向（ $x$ ）和垂直斜面方向（ $y$ ）分解：

$$N \sin \alpha = ma_r \cos \alpha, \quad N \cos \alpha - mg - ma_0 = -ma_r \sin \alpha.$$

联立解得

$$N = m(g + a_0) \cos \alpha, \quad a_r = (g + a_0) \sin \alpha.$$

物体对斜面的压力大小等于  $N$ ，方向沿斜面法向。

### 例 12. 思考题

取升降机为参考系（ $a = g/4$  向上）， $A$  受水平张力  $F_T$ 、支持力  $F_N$ 、重力  $mg$ 、惯性力  $ma$ （向下）。 $B$  受  $F_T$ （向上）、重力  $mg$ 、惯性力  $ma$ （向下）。

设  $A$  相对升降机加速度  $a'$  水平向右， $B$  相对升降机加速度  $a'$  向下。

对  $A$ ： $F_T = ma'$ ；

对  $B$ ： $mg + ma - F_T = ma'$ 。

$$\text{代入 } a = g/4: F_T = ma', \quad \frac{5}{4}mg - ma' = ma' \Rightarrow a' = \frac{5}{8}g.$$

$$F_T = m \cdot \frac{5}{8}g = \frac{5}{8}mg. \quad \text{答案: B.}$$